

DESAFIO DOS

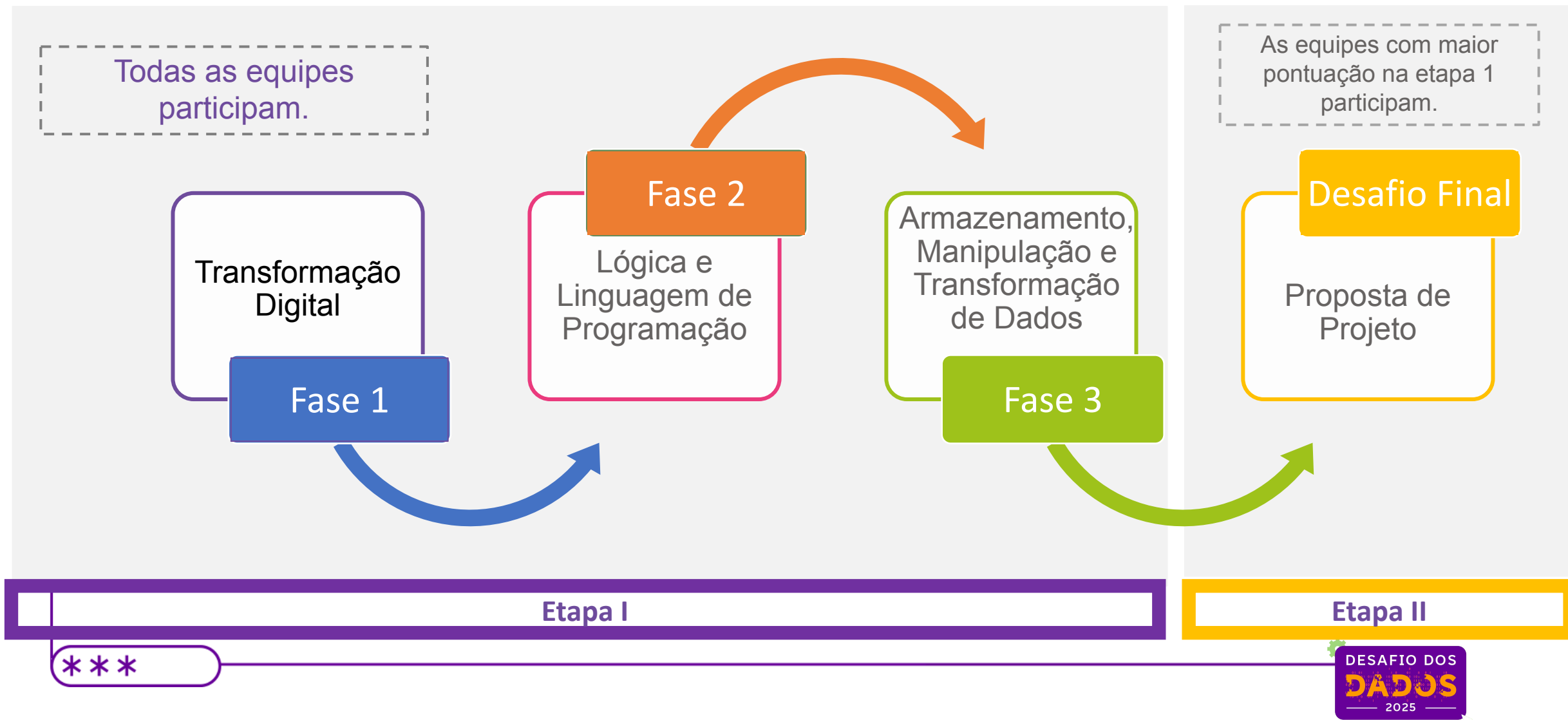
DADOS

— 2025 —





FASES



Como Funciona



Fases do desafio

Transformação Digital

Conhecimentos Gerais

20 Questões

Fase

1

Lógica e Linguagem de Programação

Tecnologias Digitais

20 Questões

Dados e suas Interações

Fase

2

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Dados, Informação e Conhecimento

20 Questões

Inovação & Criatividade

Fase

3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
<i>Total</i>		20	100	20	100	20	100
						<i>TOTAL ETAPA I</i>	300
						<i>DESAFIO FINAL (ETAPA II)</i>	200
						<i>TOTAL GERAL</i>	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Relacionar colunas, Verdadeiro/Falso, Resposta construída (código). Poderão ser utilizados artigos, vídeos, livros, podcasts, imagens, gráficos, tabelas e códigos de programação e algoritmos para compor a questão.

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Níveis: Fácil, Médio, Difícil



DESAFIO DOS
DADOS
2025

Transformação digital

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD01	Blockchain	Média	Atividades de escolha simples
TD02	SWOT	Fácil	Atividades de escolha simples
TD03	Código Limpo	Difícil	Discursiva
TD04	Estatística Aplicada	Média	Discursiva
TD05	Business Intelligence	Fácil	Atividades de escolha simples
TD06	Impacto das IAs Generativas no Mercado de Comunicação	Difícil	Discursiva
TD07	Armazenamento em Nuvem	Difícil	Atividades de escolha simples

Transformação digital

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD08	Ética e cidadania digital	Média	Múltipla Escolha
TD09	Inclusão digital e acessibilidade	Média	Múltipla Escolha
TD10	Internet das Coisas (IoT)	Fácil	Múltipla Escolha
TD11	LGPD	Fácil	Múltipla Escolha
TD12	Sustentabilidade e digitalização	Difícil	Múltipla Escolha
TD13	Ética e cidadania digital	Difícil	Múltipla Escolha
TD14	Segurança contra desinformação	Fácil	Múltipla Escolha

Transformação digital

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD15	Cybersegurança	Difícil	Associação
TD16	Soft skills digitais	Médio	Associação
TD17	Tecnologias Sustentáveis	Fácil	Múltipla Escolha
TD18	Vulnerabilidades do 5G	Difícil	Múltipla Escolha
TD19	Outsourcing de TI	Difícil	Múltipla Escolha
TD20	Computação na Nuvem	Difícil	Múltipla Escolha





Etapa 1

Transformação digital





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD01

TEMA: Blockchain

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD01:

ENUNCIADO:

Em um cenário tecnológico em constante evolução, diversas tecnologias emergentes estão redefinindo processos e modelos de negócios. Entre elas, destaca-se o blockchain, uma inovação com potencial transformador para redes de negócios e troca de informações. As fontes a seguir, provenientes da IBM e SAP, exploram a natureza e a importância dessa tecnologia.

Questão:

Considerando as diferentes descrições sobre os tipos de redes blockchain e seus benefícios, conforme detalhado nas fontes da IBM e SAP, qual das seguintes afirmações sobre a relação entre o tipo de rede, segurança, confiança e eficiência está CORRETA e alinhada com as fontes?

IBM: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/blockchain>

SAP: <https://www.sap.com/brazil/products/technology-platform/what-is-blockchain.html>

QUESTÃO TD01:

- A)** A principal força da imutabilidade do blockchain, combinada com a necessidade de consenso sobre a precisão dos dados por todos os membros, garante que a segurança seja igualmente robusta em qualquer tipo de rede blockchain, pública ou privada, eliminando a necessidade de validações de terceiros.
- B)** Embora o blockchain seja ideal para fornecer dados imediatos e compartilhados, redes públicas como o Bitcoin são explicitamente desaconselhadas para casos de uso empresarial devido à sua segurança fraca e falta de privacidade, tornando as redes privadas a única opção disponível para empresas.
- C)** **As redes blockchain autorizadas, que impõem restrições sobre quem pode participar e transacionar, são cruciais para aumentar a confiança e a transparência em um contexto de rede exclusiva para membros, mitigando as desvantagens de segurança e privacidade inerentes aos blockchains públicos, embora a imutabilidade e o consenso sejam características fundamentais de validação em qualquer rede.**
- D)** A maior eficiência do blockchain é derivada principalmente da eliminação de manutenção de registros duplicados, privacidade para transações e automação via contratos inteligentes, independentemente do tipo de rede, já que o rastreamento de ativos e a visão única da verdade são universalmente aplicáveis.
- E)** Como os dados de blockchain são alteráveis, é ideal rastrear e monitorar itens ou procedências por meio de cadeias de suprimentos complexas, utilizando aplicativos de rastreamento e monitoramento de materiais até a fonte, comprovando autenticidade e origem, antecipando a recalls e acelerando o fluxo de mercadorias.

QUESTÃO TD01:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

Feedback para a Resposta C (Correta): Esta afirmação sintetiza vários pontos importantes das fontes. Ela reconhece que redes autorizadas, frequentemente associadas a blockchains privados, são fundamentais para gerar maior confiança e transparência em redes exclusivas para membros, que são o foco para usos empresariais. As fontes explicitamente mencionam as desvantagens de segurança e privacidade dos blockchains públicos para casos de uso empresarial. A afirmação também inclui corretamente que a imutabilidade e o consenso são mecanismos de segurança e validação inerentes ao funcionamento do blockchain em geral, mas que o contexto empresarial se beneficia mais das características controladas das redes autorizadas/privadas para aumentar a confiança.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): Embora as fontes enfatizem a imutabilidade... e o consenso como elementos de segurança e validação, elas não afirmam que a segurança é "igualmente robusta em qualquer tipo de rede blockchain, pública ou privada". Pelo contrário, as fontes explicitamente mencionam que redes públicas podem ter "segurança fraca" como uma desvantagem para casos de uso empresarial. Além disso, embora o livro-razão compartilhado reduza a duplicação, a ideia de eliminar toda necessidade de validações de terceiros pode ser uma generalização excessiva; a segurança é construída através do consenso e da estrutura encadeada dos blocos.

QUESTÃO TD01:

Feedback para a Resposta B (Incorreta): As fontes mencionam que blockchains públicos podem ter desvantagens como "segurança fraca" e "pouca ou nenhuma privacidade" para casos de uso empresarial, o que os torna menos adequados para alguns cenários. No entanto, elas não afirmam que são "explicitamente desaconselhadas para casos de uso empresarial" de forma absoluta, nem que redes privadas são a única opção disponível. As fontes indicam que a confiança é aumentada em redes exclusivas para membros e que redes autorizadas (que podem ser públicas ou privadas) impõem restrições de participação, focando mais no controle de acesso para fins de confiança e privacidade.

Feedback para a Resposta D (Incorreta): A eliminação de registros duplicados e o uso de contratos inteligentes são, de fato, fontes de eficiência destacadas nas fontes. O rastreamento de ativos e a visão única da verdade também são benefícios. No entanto, afirmar que a eficiência é alcançada "independentemente do tipo de rede" e que privacidade é um benefício é incorreto segundo a fonte. Em Redes públicas de blockchain possui desvantagens como pouca ou nenhuma privacidade para transações e segurança fraca. Portanto, a forma como a rede é estruturada (pública, permissionada, privada) afeta a implementação e a eficácia desses mecanismos de eficiência no contexto empresarial, especialmente no que diz respeito à confiança nos dados compartilhados que alimentam esses processos.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Portanto os dados de blockchain são inalteráveis.

QUESTÃO TD02

TEMA: SWOT

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD02:

ENUNCIADO:

A Análise SWOT, ou Método SWOT, é um acrônimo dos termos Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Esse modelo permite que organizações — como empresas, administrações públicas ou associações — identifiquem rapidamente fatores internos e externos, sendo utilizado como instrumento de tomada de decisão e apoio ao desenvolvimento de planos estratégicos.

Questão:

A Análise SWOT é uma ferramenta estratégica amplamente utilizada por organizações para avaliar seu ambiente interno e externo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a associação entre os elementos da SWOT e seus respectivos tipos de fatores:





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD02:

A) Pontos fortes e oportunidades são fatores externos, enquanto pontos fracos e ameaças são fatores internos.

B) Pontos fortes e pontos fracos são fatores internos, enquanto oportunidades e ameaças são fatores externos.

C) Pontos fortes e ameaças são fatores internos, enquanto pontos fracos e oportunidades são fatores externos.

D) Todos os elementos da Análise SWOT são considerados fatores internos, pois dependem das decisões da organização.

E) Pontos fracos e ameaças são fatores internos, pois prejudicam o desempenho organizacional.



QUESTÃO TD02:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a B.

Feedback para a Resposta B (Correta): A análise SWOT divide os fatores em dois grupos: internos e externos. Os pontos fortes e fracos são fatores internos, pois estão sob controle da organização e referem-se a suas capacidades, limitações ou recursos. Já as oportunidades e ameaças são fatores externos, que vêm do ambiente e influenciam a organização, mas não podem ser diretamente controlados por ela, como mudanças econômicas, concorrência, ou novas tecnologias.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): Essa alternativa apresenta uma confusão na classificação dos elementos. Pontos fortes e pontos fracos são considerados fatores internos, pois dizem respeito ao que acontece dentro da organização — como recursos, processos, pessoas e estrutura. Já as oportunidades não são internas: elas fazem parte do ambiente externo e representam condições favoráveis no mercado, na legislação ou no comportamento dos consumidores, por exemplo.



Feedback para a Resposta B (Correta): Essa alternativa está correta. A análise SWOT divide os fatores em dois grupos: internos e externos. Os pontos fortes e fracos são fatores internos, pois estão sob controle da organização e referem-se a suas capacidades, limitações ou recursos. Já as oportunidades e ameaças são fatores externos, que vêm do ambiente e influenciam a organização, mas não podem ser diretamente controlados por ela, como mudanças econômicas, concorrência, ou novas tecnologias.

QUESTÃO TD012:

Feedback para a Resposta C (Incorreta): Essa alternativa mistura incorretamente os tipos de fatores. Embora os pontos fortes realmente sejam internos, as ameaças não são. As ameaças fazem parte do ambiente externo, como crises econômicas, entrada de novos concorrentes ou mudanças regulatórias. Já as oportunidades também são fatores externos, e não internos como a alternativa sugere. A origem dos fatores é o critério principal, e não o impacto que eles causam.

Feedback para a Resposta D (Incorreta): Essa resposta é incorreta porque generaliza de forma equivocada. Apenas os pontos fortes e fracos são fatores internos, ou seja, podem ser influenciados ou modificados pela própria organização. Já as oportunidades e ameaças são externas e dizem respeito ao ambiente onde a organização atua — como tendências de mercado, políticas públicas ou mudanças tecnológicas. A organização pode reagir a esses fatores, mas não tem controle direto sobre eles.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): Essa alternativa usa como critério o impacto negativo dos fatores, o que é inadequado. A classificação correta considera a origem dos fatores e não se eles são bons ou ruins. Os pontos fracos, de fato, são internos porque se referem a limitações internas da organização. No entanto, as ameaças são externas, como ações de concorrentes, mudanças no mercado ou crises econômicas. Portanto, a justificativa apresentada na alternativa é incorreta.

Fonte: SPETH, Christophe. A Análise SWOT: Uma ferramenta chave para o desenvolvimento de estratégias empresariais. 50Minutos. es, 2023.

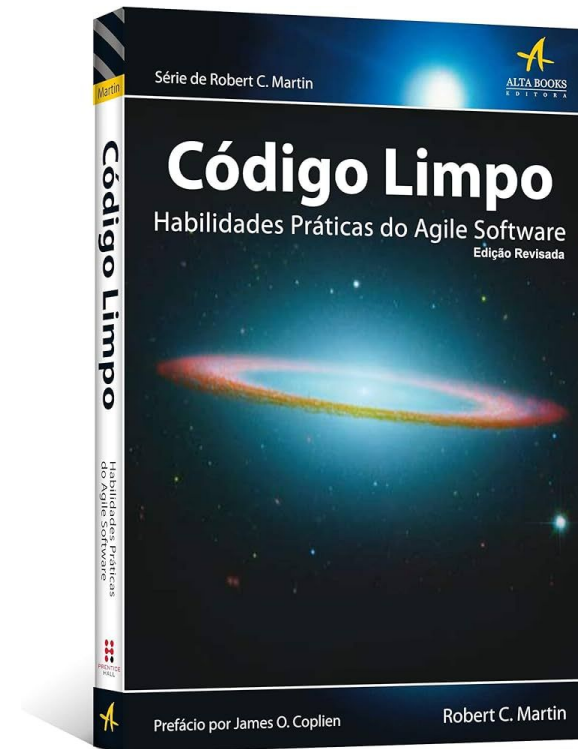
QUESTÃO TD03

TEMA: Código limpo

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD03:

ENUNCIADO:

Leia o trecho a seguir, o Custo de um Código Confuso, extraído do livro Código Limpo, de Robert C. Martin, e observe a Figura 1.1 – Produtividade vs Tempo:

“Se você é programador há mais de dois ou três anos, provavelmente o código confuso de outra pessoa já fez com que você trabalhasse mais lentamente, e provavelmente seu próprio código já lhe trouxe problemas. O nível de retardo pode ser significativo. Ao longo de um ou dois anos, as equipes que trabalharam rapidamente no início de um projeto podem perceber mais tarde que estão indo a passos de tartaruga. Cada alteração feita no código causa uma falha em outras duas ou três partes do mesmo código. Mudança alguma é trivial. Cada adição ou modificação ao sistema exige que restaurações, amarrações e remendos sejam 'entendidas' de modo que outras possam ser incluídas. Com o tempo, a bagunça se torna tão grande e profunda que não dá para arrumá-la. Não há absolutamente solução alguma.

Conforme a confusão aumenta, a produtividade da equipe diminui, assintoticamente aproximando-se de zero. Com a redução da produtividade, a gerência faz a única coisa que ela pode: adiciona mais membros ao projeto na esperança de aumentar a produtividade. Mas esses novos membros não conhecem o projeto do sistema, não sabem a diferença entre uma mudança que altera o propósito do projeto e aquela que o atrapalha. Ademais, eles, e todo o resto da equipe, estão sob tremenda pressão para aumentar a produtividade. Com isso, todos criam mais e mais confusões, levando a produtividade mais perto ainda de zero (veja a Figura 1.1).”

MARTIN, Robert C. Código Limpo: habilidades práticas do Agile software. Alta Books, 2019.



QUESTÃO TD03:

ENUNCIADO:

Figura 1.1 – Produtividade vs Tempo

MARTIN, Robert C. Código Limpo: habilidades práticas do Agile software. Alta Books, 2019.

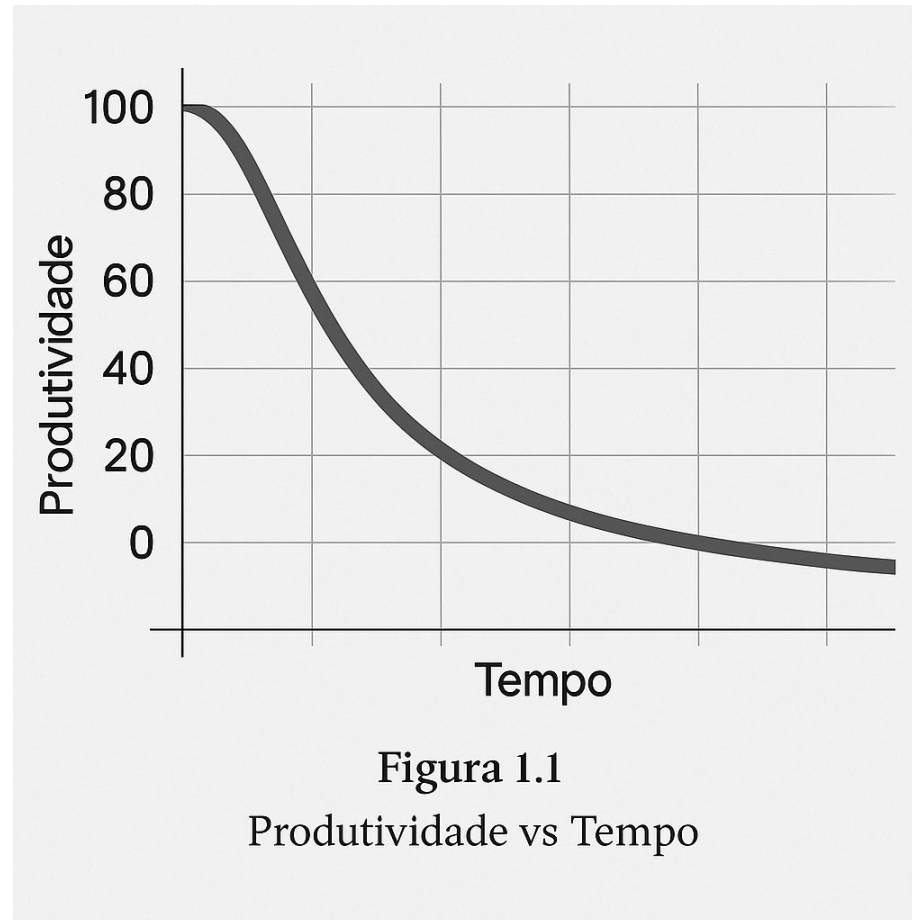


Figura 1.1
Produtividade vs Tempo

QUESTÃO TD03:

Questão:

Com base no texto e no gráfico apresentado, responda aos itens abaixo de forma discursiva:

- A) Com base na Figura 1.1, explique como a produtividade da equipe evolui ao longo do tempo diante de um código cada vez mais confuso. O que representa o comportamento da curva?
- B) O autor menciona que a produtividade se reduz de forma "assintótica". Explique o que esse termo significa e como ele se aplica ao contexto do desenvolvimento de software apresentado no texto.
- C) Analise por que a estratégia da gerência de adicionar mais membros à equipe pode ser contraproducente neste cenário. Relacione sua resposta com os problemas mencionados no texto.
- D) A partir da situação descrita, proponha duas práticas de engenharia de software que poderiam ser adotadas desde o início do projeto para evitar a queda de produtividade evidenciada no gráfico. Justifique suas escolhas.



QUESTÃO TD03:

Resposta esperada e Feedback:

Resposta Esperada – Questão Discursiva

A) Com base na Figura 1.1, explique como a produtividade da equipe evolui ao longo do tempo diante de um código cada vez mais confuso. O que representa o comportamento da curva?

Ao longo do tempo, a produtividade da equipe tende a diminuir à medida que o código do sistema se torna mais confuso e desorganizado. Inicialmente, quando o código ainda está limpo e bem estruturado, as alterações são feitas com rapidez e segurança. No entanto, com o acúmulo de correções improvisadas, falhas de arquitetura e ausência de boas práticas, cada nova modificação passa a impactar outras partes do sistema. Isso exige um esforço crescente da equipe para compreender o funcionamento do código antes de realizar qualquer alteração. A Figura 1.1 representa esse comportamento por meio de uma curva descendente, que demonstra a queda contínua da produtividade. Mesmo com o aumento do tempo e esforço dedicados, a equipe passa a entregar menos, indicando que o desenvolvimento vai se tornando cada vez menos eficiente.

B) O autor menciona que a produtividade se reduz de forma "assintótica". Explique o que esse termo significa e como ele se aplica ao contexto do desenvolvimento de software apresentado no texto.

O termo “assintoticamente” refere-se, no contexto matemático, a algo que se aproxima de um determinado valor sem nunca atingi-lo. No gráfico apresentado, esse conceito é aplicado à produtividade da equipe, que se aproxima de zero com o passar do tempo, mas sem chegar a cessar completamente. Isso significa que, mesmo com o time ainda em atividade, o volume de entregas reais se torna mínimo. No contexto do desenvolvimento de software, isso acontece porque o código atinge um grau de complexidade e acoplamento tão elevado que qualquer pequena alteração exige esforço excessivo para ser compreendida, testada e mantida. Assim, a produtividade tende a um limite mínimo, e a equipe entra em um ciclo de retrabalho e lentidão constante.

QUESTÃO TD03:

C) Analise por que a estratégia da gerência de adicionar mais membros à equipe pode ser contraproducente neste cenário. Relacione sua resposta com os problemas mencionados no texto.

A estratégia de adicionar mais membros à equipe, em um cenário onde o código já está confuso e difícil de manter, pode ser contraproducente. Os novos integrantes não têm familiaridade com a estrutura do sistema e precisam de tempo para entender o funcionamento do código. Isso exige que os membros mais experientes interrompam suas atividades para treinar os recém-chegados, o que compromete ainda mais o andamento do projeto. Além disso, sob pressão para entregar rapidamente, os novos membros podem adotar soluções improvisadas ou replicar erros existentes, agravando a confusão no código. Dessa forma, em vez de aumentar a produtividade, essa estratégia pode aprofundar os problemas, gerando um ciclo de baixa eficiência e aumento da complexidade.

D) A partir da situação descrita, proponha duas práticas de engenharia de software que poderiam ser adotadas desde o início do projeto para evitar a queda de produtividade evidenciada no gráfico. Justifique suas escolhas.

Para prevenir a queda de produtividade causada pelo acúmulo de confusão no código, é fundamental adotar desde o início do projeto práticas consolidadas da engenharia de software que promovam organização, clareza e manutenibilidade. Entre as principais estão:

1. Refatoração contínua: consiste na reestruturação do código-fonte com o objetivo de torná-lo mais limpo, legível e eficiente, sem alterar seu comportamento externo. Essa prática permite eliminar duplicações, melhorar a organização interna e reduzir a complexidade, tornando o sistema mais fácil de evoluir. Com a refatoração constante, evita-se o acúmulo de problemas estruturais que dificultam futuras modificações e comprometem a produtividade da equipe.

QUESTÃO TD03:

2. Revisões de código (code reviews): envolvem a análise técnica do código por outros membros da equipe antes de sua integração ao repositório principal. Essa prática permite identificar falhas de lógica, padrões inconsistentes ou trechos de difícil compreensão logo nas etapas iniciais. Além de melhorar a qualidade do software, as revisões promovem a troca de conhecimento, reforçam o uso de boas práticas e reduzem o risco de erros que poderiam comprometer o andamento do projeto.
3. Documentação clara e atualizada: registrar decisões técnicas, estruturas, regras de negócio e dependências facilita o entendimento do sistema por parte de todos os membros da equipe, especialmente novos integrantes. Uma boa documentação reduz o tempo necessário para compreender o código e evita retrabalho causado por desconhecimento ou interpretações equivocadas.
4. Adoção de testes automatizados: implementar testes automatizados desde o início garante que as funcionalidades existentes sejam preservadas mesmo após alterações no código. Esses testes oferecem uma rede de segurança para modificações, ajudam na detecção precoce de erros e proporcionam maior confiança durante o desenvolvimento, contribuindo para a estabilidade e evolução do sistema.
5. Definição e uso de padrões de codificação: estabelecer diretrizes claras para a escrita do código — como nomenclatura de variáveis, organização de arquivos e estilo de indentação — promove consistência e facilita a leitura e manutenção do sistema. A padronização evita que diferentes estilos de programação gerem confusão ou dificultem a colaboração entre membros da equipe.

A adoção de práticas como essas contribui diretamente para manter a base de código compreensível, organizada e sustentável ao longo do tempo, prevenindo o cenário de perda contínua de produtividade evidenciado na curva apresentada na Figura 1.1.

QUESTÃO TD04

TEMA: Estatística Aplicada

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD04:

ENUNCIADO:

No cotidiano, a estatística é amplamente utilizada para resumir dados e comunicar informações de forma clara. No entanto, em algumas situações, os números apresentados podem distorcer a realidade, dependendo da medida estatística escolhida. Isso é especialmente comum em conjuntos de dados assimétricos, como na divulgação de salários, onde a média pode ser influenciada por valores muito altos ou muito baixos (outliers).

A seguir, analise um exemplo realista de aplicação de estatística em um ambiente corporativo.

Questão:

Em uma reunião com investidores, a direção de uma empresa de tecnologia apresentou a média salarial de seus funcionários como uma forma de demonstrar valorização da equipe. No entanto, alguns colaboradores questionaram se esse valor realmente representava o que a maioria recebe.



QUESTÃO TD04:

A tabela a seguir mostra os salários mensais (em reais) dos 11 colaboradores da empresa:

Funcionário	Salário (R\$)
1	2.100,00
2	2.200,00
3	2.300,00
4	2.500,00
5	2.700,00
6	2.800,00
7	2.900,00
8	3.000,00
9	3.100,00
10	3.200,00
11	15.000,00



QUESTÃO TD04:

Com base nesses dados e nos seus conhecimentos sobre análise de dados e estatística, responda aos itens a seguir:

- A) Calcule a mediana dos salários apresentados.
- B) A média salarial apresentada pela empresa, de R\$ 3.727,27, representa adequadamente a realidade da maioria dos funcionários? Justifique sua resposta com base na distribuição dos dados.
- C) Explique por que, em conjuntos de dados assimétricos como esse, a mediana pode ser uma medida de tendência central mais adequada do que a média.



QUESTÃO TD04:

Resposta e Feedback:

A) Para encontrar a **mediana**, é necessário ordenar os salários em ordem crescente:

R\$ 2.100, R\$ 2.200, R\$ 2.300, R\$ 2.500, R\$ 2.700, **R\$ 2.800**, R\$ 2.900, R\$ 3.000, R\$ 3.100, R\$ 3.200, R\$ 15.000

Como há **11 salários** (número ímpar), a mediana será o valor que ocupa a **6ª posição**:

Mediana = R\$ 2.800,00

B) A **média salarial de R\$ 3.727,27 não representa adequadamente a maioria dos funcionários**, pois está fortemente influenciada por um valor extremo (R\$ 15.000,00), que é muito superior aos demais salários. A maioria dos colaboradores recebe entre R\$ 2.100 e R\$ 3.200. Esse valor mais alto distorce a média, dando a impressão de que os salários são maiores do que realmente são para a maior parte da equipe.

C) A **mediana** é uma medida de tendência central mais adequada em **conjuntos de dados assimétricos**, como esse, porque **não é influenciada por valores extremos**. Enquanto a média é puxada para cima por um único salário muito alto, a mediana permanece estável, representando o valor central real da distribuição. Isso a torna mais confiável para refletir o salário típico da maioria dos funcionários em casos com outliers ou assimetrias.

A mediana é o valor central de um conjunto de dados ordenado. Para um conjunto de dados com um número ímpar de elementos, a mediana é o elemento na posição $\frac{n+1}{2}$, onde n é o número de elementos

QUESTÃO TD05

TEMA: Business Intelligence

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD05:

ENUNCIADO:

O vídeo "O que é Business Intelligence e o Valor da Informação" (<https://www.youtube.com/watch?v=sq1Mgo6Xk0s>) por Karine Lago discute a importância da informação e dados no mundo moderno, comparando-os ao "novo petróleo". A autora explica como a geração massiva de dados por meio de aplicativos e interações digitais requer sistemas para processá-los e transformá-los em valor para as empresas. Ela descreve a pirâmide informacional, começando com dados brutos que, após análise e modelagem, se tornam informações valiosas para a tomada de decisões. O vídeo também traça a evolução do Business Intelligence (BI), desde softwares complexos gerenciados por equipes de TI até o BI moderno e o conceito de self-service BI, que permitem maior independência para analistas de negócio utilizarem dados para gerar insights e lucratividade, mencionando ferramentas como o Power BI.



Questão:

De acordo com o vídeo, qual foi uma característica chave introduzida pelos softwares de Business Intelligence (BI) com o conceito de Self-Service BI e BI Moderno, em contraste com os sistemas BI gerenciados principalmente pelo departamento de Tecnologia da Informação (TI)?

QUESTÃO TD05:

- A) Um aumento na dependência do departamento de TI para a criação e modificação de relatórios.
- B) A exclusão da necessidade de relacionar dados de diferentes fontes (modelagem).
- C) Uma redução significativa na velocidade de resposta às solicitações de informação por parte dos analistas de negócio.
- D) Maior independência para analistas de negócio acessarem, analisarem e criarem seus próprios relatórios.**
- E) A eliminação completa da necessidade de gerenciamento e governança dos dados pelo departamento de TI.

QUESTÃO TD05:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a D.

Feedback para a Resposta D (Correta): Maior independência para analistas de negócio acessarem, analisarem e criarem seus próprios relatórios. O conceito de Self-Service BI fez com que os softwares ficassem "mais maleáveis" para que outros analistas além da TI pudessem desenvolvê-lo. A era do BI moderno é caracterizada por "alta independência", onde dados são disponibilizados para analistas (que não precisam ser da TI) lerem e analisarem. Isso permite que o analista de negócio "pare de ficar só pedindo relatórios" e comece a "fazê-lo", "botando a mão na massa", com menos necessidade de conhecimento técnico profundo em programação para muitas tarefas.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): Um aumento na dependência do departamento de TI para a criação e modificação de relatórios. O vídeo descreve o cenário oposto. Nas primeiras eras do BI (décadas de 90 e 2000), os softwares eram gerenciados pela TI, o que gerava dependência e lentidão na obtenção de informações. O BI moderno, a partir de 2010, trouxe um cenário de "alta independência"⁴, permitindo que analistas de negócio desenvolvessem soluções.

QUESTÃO TD05:

Feedback para a Resposta B (Incorreta): A modelagem de dados é apresentada como uma etapa importante para enriquecer as informações, relacionando dados internos e externos para obter insights. Embora as responsabilidades possam mudar (TI gerencia o banco de dados, analista faz a análise, a necessidade de modelagem ou relacionamento de dados não é eliminada, sendo até possível fazê-la em ferramentas de BI moderno como o Power BI).

Feedback para a Resposta C (Incorreta): O vídeo critica a lentidão dos sistemas BI anteriores, onde um diretor comercial precisava abrir um chamado na TI e esperar dias ou semanas por uma informação que poderia não ser mais relevante. O BI moderno, com maior independência, permite que um analista de BI na área de negócio obtenha a informação "imediatamente", aumentando a velocidade de resposta e a competitividade.

Feedback para a Resposta C (Incorreta): O vídeo explicitamente menciona que, na era do BI moderno, "Os dados ainda são governados pelo TI eles ainda têm total processamento controle e gerenciamento". A responsabilidade do TI sobre o banco de dados, incluindo consistência, backup e monitoramento, continua sendo "muito importante" e algo que "não pode ser realizado com o analista de negócios". O que muda é a disponibilização de parcelas desses dados para análise pelos analistas de negócio.

QUESTÃO TD06

TEMA: Inteligências Artificiais Generativas

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD06:

ENUNCIADO:

A ascensão das Inteligências Artificiais generativas, como modelos de linguagem e imagem (ex.: ChatGPT, DALL-E, Gemini, Stable Diffusion), vem impactando profundamente o mercado de comunicação, alterando rotinas, processos criativos e estratégias de engajamento de marcas e empresas. Ao mesmo tempo em que possibilitam automação de tarefas, geração de conteúdo em larga escala e personalização de mensagens, essas tecnologias também levantam debates éticos, riscos de desinformação e desafios quanto à originalidade e à autenticidade da comunicação.

Questão:

Crie uma resposta dissertativa, analisando criticamente os principais impactos da adoção de IAs generativas no mercado de comunicação, considerando os seguintes aspectos:

- A) Mudanças nos processos de trabalho e nas competências exigidas dos profissionais da área;
- B) Riscos e desafios associados ao uso dessas ferramentas, especialmente em relação à ética, criatividade e confiabilidade das informações;
- C) Potenciais oportunidades estratégicas para empresas e profissionais que souberem utilizar IAs generativas de forma inovadora.
- D) Proposição de recomendações para uma adoção responsável dessas tecnologias na comunicação corporativa e midiática.

Em sua resposta, você deve trazer exemplos reais ou hipotéticos.

QUESTÃO TD06:

Resposta esperada e Feedback:

Resposta Esperada – Questão Discursiva

Análise crítica dos impactos da adoção de IAs generativas no mercado de comunicação

A incorporação de Inteligências Artificiais generativas ao mercado de comunicação tem reconfigurado a forma como conteúdos são planejados, produzidos e distribuídos. Ferramentas como ChatGPT, DALL·E e outras similares passam a integrar rotinas de produção em agências, departamentos de marketing e mídias digitais, com impactos diretos sobre funções profissionais, ética da informação e estratégias organizacionais.

A) Mudanças nos processos de trabalho e nas competências exigidas

Com a integração das IAs generativas, tarefas como criação de textos, roteiros, imagens e até vídeos podem ser realizadas de forma semiautomática. Isso altera o papel de redatores, designers e estrategistas, que passam a atuar mais como curadores e editores de conteúdo do que como únicos criadores. Além das habilidades tradicionais, o domínio de *prompt engineering*, revisão crítica dos outputs da IA, ética digital, conhecimento sobre direitos autorais e análise de dados tornam-se essenciais.

Profissionais que antes se destacavam principalmente pela execução técnica agora precisam integrar competências cognitivas mais complexas, como pensamento estratégico, interpretação de linguagem gerada por máquina e avaliação de coerência e adequação discursiva. As rotinas se tornam híbridas, exigindo colaboração entre humanos e sistemas, o que exige maior flexibilidade, atualização constante e capacidade de julgamento contextual.

Exemplo real: A agência Ogilvy tem utilizado IAs generativas no processo de brainstorming e produção inicial de slogans e peças gráficas, com validação e adaptação feita pela equipe criativa humana.

Exemplo hipotético: Um redator publicitário passa a ser responsável por revisar e aprimorar roteiros gerados por IA para vídeos institucionais, adaptando o tom e a linguagem ao público-alvo da marca.

QUESTÃO TD06:

Resposta esperada e Feedback:

B) Riscos e desafios associados ao uso dessas ferramentas

O uso indiscriminado de IAs generativas pode comprometer a confiabilidade das informações, especialmente quando não há revisão humana dos conteúdos gerados. Isso inclui desde imprecisões factuais até a replicação de preconceitos presentes nos dados de treinamento. Em campanhas publicitárias, há risco de violação de direitos autorais e de uso de imagens ou textos que não respeitam padrões de originalidade.

Do ponto de vista ético, a ausência de transparência sobre a origem dos conteúdos pode afetar a relação entre marcas e público. O uso de deepfakes, por exemplo, levanta preocupações sobre manipulação da opinião pública e comprometimento da integridade comunicacional. Além disso, quando decisões são tomadas com base em conteúdos automatizados, há risco de reduzir a pluralidade de ideias e a diversidade cultural, substituindo a crítica pela repetição de padrões aprendidos.

Exemplo real: Em 2023, imagens geradas por IA simulando protestos em Paris foram compartilhadas em redes sociais como se fossem reais, confundindo o público e evidenciando os riscos de desinformação.

Exemplo hipotético: Uma marca de moda lança uma campanha com imagens geradas por IA que, sem revisão, reproduzem estereótipos de gênero e etnia, gerando repercussão negativa e críticas por falta de diversidade e sensibilidade cultural.

C) Oportunidades estratégicas para empresas e profissionais

As IAs generativas também oferecem caminhos relevantes para inovação. Ao serem integradas a fluxos de trabalho criativos, podem agilizar protótipos de campanhas, adaptar peças para diferentes públicos e testar variações de forma automatizada. Pequenas empresas, por exemplo, podem utilizar essas ferramentas para simular campanhas com diferentes abordagens visuais ou textuais antes da publicação final, otimizando tempo e recursos.

Para os profissionais, o domínio dessas tecnologias abre espaço para atuação em funções emergentes, como curadoria algorítmica, supervisão de linguagem automatizada e design de experiências interativas com IA. Essas possibilidades exigem um reposicionamento profissional, com foco na mediação entre o que a tecnologia é capaz de gerar e o que é apropriado para o contexto de uso.

Exemplo real: A Coca-Cola lançou a campanha "Create Real Magic", convidando artistas a criar artes com ferramentas como ChatGPT4, promovendo inovação e engajamento com apoio da IA.

Exemplo hipotético: Uma empresa de educação digital usa IA para criar versões de um mesmo anúncio voltadas a diferentes faixas etárias, testando quais geram mais cliques em diferentes regiões do país e ajustando o conteúdo em tempo real.

QUESTÃO TD06:

Resposta esperada e Feedback:

D) Recomendações para uma adoção responsável

Para que a adoção das IAs generativas seja tecnicamente produtiva e socialmente responsável, é necessário estabelecer diretrizes claras de uso, incluindo políticas internas que definem limites éticos e critérios de validação de conteúdo. A transparência deve ser uma exigência mínima: conteúdos gerados com auxílio de IA devem ser claramente sinalizados ao público.

Além disso, recomenda-se a formação continuada das equipes, não apenas no uso técnico das ferramentas, mas também em análise crítica, regulação e boas práticas de comunicação digital. As organizações devem manter o envolvimento humano nos processos decisórios e criativos, especialmente em contextos institucionais e de impacto social. A IA pode ser uma aliada da eficiência e da inovação, desde que sua utilização não substitua a responsabilidade editorial, a sensibilidade cultural e a integridade comunicacional.

Exemplo real: O jornal The New York Times publicou uma política que proíbe o uso dos seus conteúdos por IAs sem autorização e reforçou internamente o papel da supervisão editorial humana em materiais produzidos com auxílio dessas tecnologias.

Exemplo hipotético: Uma agência estabelece um código de conduta para o uso de IA em campanhas, exigindo que toda peça automatizada passe por curadoria ética e técnica antes de ser publicada.



QUESTÃO TD07

TEMA: Arquitetura em nuvem

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD07:

ENUNCIADO:

Você foi contratado como arquiteto de soluções em nuvem para uma empresa global que está migrando toda a sua infraestrutura de dados para a nuvem. Seu principal desafio é desenhar um pipeline de dados robusto para ingestão, transformação e carga (ETL/ELT) de dados provenientes de diversas fontes, incluindo sistemas legados on-premises, APIs externas e arquivos armazenados em múltiplos cloud storages. O pipeline precisa garantir *alta disponibilidade, resiliência a falhas, otimização de custos, rastreabilidade de execução, e possibilidade de reproprocessamento seletivo de dados* em caso de erros. Além disso, o volume de dados é variável, com picos sazonais que exigem escalabilidade sob demanda.





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD07:

Questão:

Seu primeiro desafio: a empresa precisa **migrar seus dados para a nuvem** e criar um sistema para **coletar, transformar e carregar dados de diferentes fontes**, como sistemas antigos da empresa, arquivos em nuvem e dados de APIs. Esse sistema deve ser:

- Fácil de escalar (funcionar bem mesmo quando o volume de dados aumentar);
- Capaz de se recuperar em caso de falhas;
- Mais barato quando estiver sendo pouco usado;
- Capaz de registrar o que foi feito (logs);
- Capaz de refazer partes específicas caso algo dê errado.
- Possua rapidez, eficiência e confiabilidade.

Qual das opções abaixo representa a melhor solução para esse caso, considerando as boas práticas da computação em nuvem?



QUESTÃO TD07:

- A) Usar scripts em contêineres (Docker) rodando em um sistema de orquestração como o Kubernetes. Os scripts são agendados com cron e os registros (logs) vão para um serviço da nuvem.
- B) Usar uma ferramenta da nuvem feita para esse tipo de tarefa, como o Azure Data Factory, AWS Glue ou Google Dataflow. Essas ferramentas já vêm prontas para lidar com escalabilidade, falhas, monitoramento e automação.**
- C) Criar funções automáticas que rodam sozinhas (funções serverless), ativadas sempre que um novo arquivo é enviado para a nuvem. Cada função trata apenas uma parte dos dados.
- D) Usar máquinas virtuais (VMs) e executar scripts manualmente. O controle é feito por agendadores simples (como o cron) e os dados são movidos entre sistemas com comandos programados pelo time.
- E) Instalar ferramentas gratuitas de código aberto (como Apache NiFi ou Airflow) em máquinas da nuvem, e fazer a automação dos processos com scripts próprios e agendamentos manuais.

QUESTÃO TD05:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a B.

Feedback para a Resposta B (Correta): Serviços como Azure Data Factory, AWS Glue e Google Dataflow são ferramentas prontas da nuvem para fazer exatamente esse tipo de tarefa (ETL/ELT). Eles cuidam da escalabilidade, monitoram erros, registram o que foi feito, permitem reprocessar partes dos dados e só cobram quando usados. É a opção mais prática, confiável e econômica para esse cenário.

Feedback para as incorretas:

- A) Scripts com Docker e Kubernetes: Pode funcionar, mas dá mais trabalho para configurar e manter, e não é a forma mais simples para quem quer rapidez e confiabilidade. Exige muito conhecimento técnico.
- C) Funções serverless para cada arquivo: Boa para tarefas pequenas e simples, mas fica difícil de controlar e monitorar se os dados forem grandes ou complexos. Além disso, limita a reexecução seletiva de partes do processo.
- D) VMs e scripts manuais: Essa é a mais fraca das opções. Tudo precisa ser feito e controlado manualmente, e é difícil escalar quando o volume de dados aumenta. Também aumenta o risco de falhas e custos.
- E) Ferramentas open-source em máquinas da nuvem: Airflow e NiFi são bons softwares, mas exigem instalação, configuração e manutenção manual, o que não é prático nem barato para quem quer usar os recursos da nuvem de forma eficiente.

QUESTÃO TD08

TEMA: Ética e cidadania digital

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD08:

ENUNCIADO:

O site Desvelar apresenta uma linha do tempo que nos mostra casos de racismo algorítmico. Destacamos aqui um desses episódios presentes no site.

Fonte::

<https://desvelar.org/casos-de-discriminacao-algoritmica/>



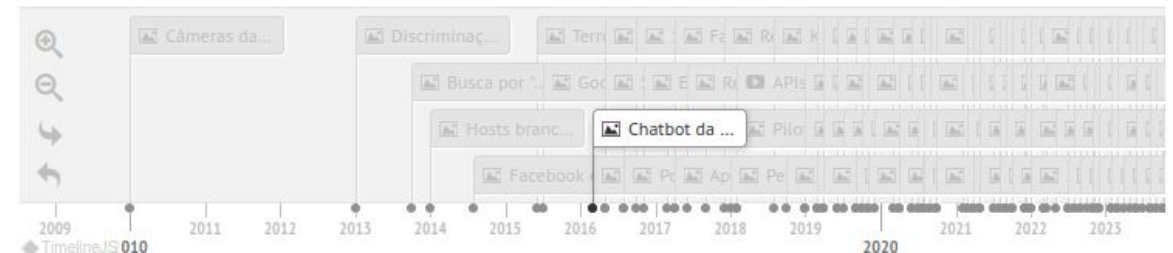
MARÇO 2016

CHATBOT DA MICROSOFT TORNA-SE RACISTA EM MENOS DE UM DIA

A chatbot Tay, que constrói discurso a partir de aprendizado de máquina, virou racista e xenófoba em menos de um dia, mostrando falta de compreensão da sociedade pelos engenheiros da empresa.

GOOGLEPHOTOS
TAGGEU PESSOAS
NEGRAS COMO
"GORILAS"

SISTEMA DE
EXPLORAÇÃO DE
CONTEÚDO
ENVIA BUSCAS
POR
CONHECIMENTO



QUESTÃO TD08:

ENUNCIADO:

Em 2016, repercutiu globalmente uma das facetas mais problemáticas do desenvolvimento de inteligências artificiais: o viés algorítmico. Um chatbot de inteligência artificial lançado pelo Facebook (Tay) tornou-se racista e xenófobo em menos de 24 horas de interação com usuários no Twitter, replicando e amplificando preconceitos presentes nos dados com os quais foi treinado e nas interações que recebeu. Esse caso serve como um alerta para a complexidade da "justiça algorítmica" e para a necessidade de abordagens éticas na construção de sistemas de IA.

fonte:: <https://desvelar.org/casos-de-discriminacao-algoritmica/>

Questão:

Considerando o caso do chatbot Tay e as discussões contemporâneas sobre racismo algorítmico, assinale a alternativa que apresenta a principal causa e uma implicação direta desse fenômeno:

QUESTÃO TD08:

A) A principal causa do racismo algorítmico é a intenção deliberada dos programadores em criar sistemas discriminatórios, e sua implicação é a melhoria contínua da capacidade de reconhecimento facial.

B) O racismo algorítmico surge principalmente de falhas no hardware dos computadores que executam a IA, o que leva a resultados imprecisos em tarefas de processamento de linguagem natural.

C) A principal causa do racismo algorítmico reside na qualidade e no viés dos dados utilizados no treinamento da IA, resultando em decisões discriminatórias e perpetuação de desigualdades sociais.

D) O fenômeno é provocado pela incapacidade dos algoritmos de aprender com grandes volumes de dados, limitando a aplicação da IA em áreas como a medicina e o direito.

E) O racismo algorítmico decorre da ausência de leis específicas para a regulamentação da IA, o que impede o desenvolvimento de algoritmos com maior precisão e eficiência para tarefas de análise de texto.



QUESTÃO TD08:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

Feedback para a Resposta C (Correta): A alternativa (C) está correta, porque o racismo algorítmico é predominantemente causado pelos vieses presentes nos dados de treinamento da IA, que frequentemente refletem preconceitos sociais existentes. Consequentemente, a IA reproduz e amplifica esses vieses, levando a decisões discriminatórias e, assim, perpetuando desigualdades sociais.



QUESTÃO TD08:

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): A alternativa (A) está incorreta, porque a principal causa do racismo algorítmico raramente é a intenção deliberada dos programadores. O problema reside mais frequentemente nos vieses presentes nos dados de treinamento e na forma como os algoritmos os processam. Além disso, a melhoria do reconhecimento facial não é uma implicação direta do racismo algorítmico, mas sim uma área em que o viés algorítmico pode se manifestar.

Feedback para a Resposta B (Incorreta): A alternativa (B) está incorreta, porque o racismo algorítmico não é uma questão de falhas de hardware. Ele está intrinsecamente ligado à forma como a IA é projetada e treinada, especialmente à qualidade e representatividade dos dados.

Feedback para a Resposta D (Incorreta): A alternativa (D) está incorreta, porque os algoritmos de IA são projetados justamente para aprender com grandes volumes de dados (machine learning). O problema não é a incapacidade de aprender, mas sim o que eles aprendem dos dados viesados.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): A alternativa (E) está incorreta, porque, embora a regulamentação seja importante, a ausência de leis específicas não é a causa raiz do racismo algorítmico. O problema fundamental reside na metodologia de construção da IA, particularmente na coleta e tratamento dos dados.

QUESTÃO TD09:

TEMA: Inclusão digital e acessibilidade

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD09:

ENUNCIADO:

Helena, uma talentosa engenheira de software com oito anos de experiência, atua em uma grande empresa de tecnologia, onde se destaca pela sua capacidade de resolver problemas complexos e liderar projetos. Recentemente, a empresa abriu uma vaga para gerência de produto, um cargo de grande visibilidade e influência. Helena, confiante em suas habilidades e histórico de sucesso, decide se candidatar. Durante o processo seletivo, ela percebe que a maioria dos candidatos finalistas são homens, e, em uma das etapas, é questionada sobre sua disponibilidade para viagens constantes e reuniões fora do horário comercial, com a sutil insinuação de que essas demandas poderiam ser um problema para uma mulher. Essa situação hipotética reflete um desafio comum enfrentado por mulheres na área de TI, conforme apontado por diversas pesquisas e reportagens, como a divulgada pelo IT Forum sobre "Mulheres na TI: desafios, oportunidades e carreira".

<https://itshow.com.br/mulheres-na-ti-desafios-oportunidades-carreira/>

QUESTÃO TD09:

Questão:

Considerando o cenário apresentado e os desafios enfrentados por mulheres na área de Tecnologia da Informação, qual das alternativas abaixo representa uma consequência comum da situação vivenciada por Helena?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD09:

- A) A redução de oportunidades de crescimento profissional para mulheres, influenciada por preconceitos e estereótipos de gênero que questionam sua dedicação ou capacidade de conciliar vida pessoal e profissional.
- B) O aumento da demanda por profissionais mulheres em cargos de liderança, visto que as empresas buscam ativamente a diversidade e a inclusão para melhorar seus resultados e imagem.
- C) A criação de programas de mentoria exclusivos para mulheres, visando prepará-las para os desafios específicos da liderança, sem que haja necessidade de ajustes nas políticas da empresa.
- D) A implementação de políticas de flexibilidade de horário e trabalho remoto de forma generalizada na empresa, como resultado direto da percepção de que a maternidade e a vida familiar são incompatíveis com cargos de alta gestão.
- E) O desenvolvimento de novas tecnologias que automatizam as funções de gestão, diminuindo a necessidade de interação humana e, conseqüentemente, eliminando os vieses de gênero nos processos seletivos.

QUESTÃO TD09:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a A.

Feedback para a Resposta A (Correta): A alternativa (A) está correta, porque a situação de Helena ilustra como preconceitos e estereótipos de gênero podem levar à desconfiança sobre a disponibilidade ou dedicação de mulheres, especialmente em cargos de liderança que exigem maior flexibilidade, resultando na restrição de suas oportunidades de crescimento profissional. Reportagens como a do IT Forum confirmam que o preconceito é um dos principais desafios para as mulheres na TI, limitando sua ascensão a posições de maior destaque.



QUESTÃO TD09:

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta B (Incorreta): A alternativa (B) está incorreta, pois, embora a busca por diversidade seja uma tendência crescente em algumas empresas, a situação descrita com Helena demonstra que, na prática, ainda há barreiras e vieses que limitam a ascensão feminina, em vez de aumentá-la automaticamente.

Feedback para a Resposta C (Incorreta): A alternativa (C) está incorreta, pois, embora programas de mentoria possam ser úteis, a situação apresentada por Helena não aponta para uma solução que não envolva mudanças nas políticas e na cultura da empresa. A mentoria por si só não elimina o viés de gênero que gerou a situação.

Feedback para a Resposta D (Incorreta): A alternativa (D) está incorreta, pois a percepção de incompatibilidade entre maternidade/vida familiar e cargos de alta gestão é um estereótipo prejudicial, e a implementação de políticas de flexibilidade, embora benéfica, não é uma consequência direta e exclusiva da situação de Helena. Além disso, a premissa da incompatibilidade está incorreta.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): A alternativa (E) está incorreta, pois a automação de funções de gestão não elimina, necessariamente, vieses de gênero. Vieses podem ser incorporados nos algoritmos se os dados de treinamento forem desbalanceados ou refletirem desigualdades existentes. Além disso, a gestão humana ainda é essencial em muitas áreas da TI.

QUESTÃO TD10:

TEMA: Internet das Coisas (IoT)

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD10:

ENUNCIADO:

A Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) é um conceito que tem transformado a maneira como interagimos com a tecnologia e o ambiente ao nosso redor. A IoT consiste na conexão de objetos físicos do dia a dia – desde eletrodomésticos e veículos até dispositivos de monitoramento de saúde – à internet, permitindo que colem e troquem dados. Essa capacidade de interconexão e comunicação entre dispositivos abre caminho para novas funcionalidades e automações, tornando nossas casas, cidades e até mesmo nossos corpos mais "inteligentes" e responsivos. Imagine que você está em sua casa e possui vários dispositivos conectados: uma geladeira que avisa quando os alimentos estão acabando, lâmpadas que podem ser acesas ou apagadas pelo celular e um smartwatch que monitora seus batimentos cardíacos e envia os dados para um aplicativo de saúde.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD10:

Questão:

Considerando o conceito e o funcionamento da Internet das Coisas, qual das alternativas abaixo melhor descreve a principal característica que permite a integração e o uso desses dispositivos no dia a dia?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD10:

- A) A capacidade de serem alimentados exclusivamente por energia solar, tornando-os independentes de tomadas elétricas.
- B) A necessidade de estarem sempre conectados a um cabo de rede para garantir a estabilidade da comunicação.
- C) A habilidade de se conectar à internet e trocar informações, permitindo o controle remoto e a automação.**
- D) A exigência de serem programados individualmente por um especialista em tecnologia para cada nova funcionalidade.
- E) A limitação de funcionarem apenas em ambientes fechados, sem interferências externas, para proteger a privacidade dos dados.



QUESTÃO TD10:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

Feedback para a Resposta C (Correta): A alternativa (C) está correta, pois a essência da Internet das Coisas reside na capacidade dos objetos físicos de se conectarem à internet. Essa conexão permite que eles colem dados, os compartilhem entre si e com sistemas maiores, e sejam controlados remotamente, possibilitando a automação e novas funcionalidades.



QUESTÃO TD10:

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): A alternativa (A) está incorreta, pois, embora alguns dispositivos IoT possam usar energia solar, essa não é uma característica universal ou a principal que define a Internet das Coisas. A maioria ainda depende de outras fontes de energia.

Feedback para a Resposta B (Incorreta): A alternativa (B) está incorreta, pois a conectividade da IoT é majoritariamente sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, etc.), permitindo flexibilidade na instalação e uso dos dispositivos. A conexão por cabo é uma exceção e não a regra.

Feedback para a Resposta D (Incorreta): A alternativa (D) está incorreta, pois a maioria dos dispositivos IoT é projetada para ser de fácil instalação e configuração, muitas vezes por meio de aplicativos intuitivos, sem a necessidade de um especialista em programação para cada funcionalidade. A complexidade fica por conta dos desenvolvedores e não do usuário final.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): A alternativa (E) está incorreta, pois os dispositivos IoT são projetados para funcionar em diversos ambientes (internos e externos), e a privacidade dos dados é uma preocupação que é abordada por meio de segurança da informação e configurações de privacidade, não pela limitação de ambiente de funcionamento.

QUESTÃO TD11:

TEMA: LGPD

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD11:

ENUNCIADO:

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) entrou em vigor no Brasil visando proteger a privacidade e os direitos dos cidadãos em relação ao tratamento de seus dados pessoais. A lei estabelece regras claras sobre como as empresas e o governo devem coletar, armazenar, usar e compartilhar dados pessoais, dando aos indivíduos maior controle sobre suas próprias informações.

fonte:: <https://desvelar.org/casos-de-discriminacao-algoritmica/>





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD11:

Questão:

Imagine que você recebeu um e-mail de uma loja online onde nunca fez compras, oferecendo um desconto especial em produtos que você pesquisou em outro site. Você não se lembra de ter dado consentimento a essa loja para receber e-mails ou para que ela tivesse acesso aos seus dados de pesquisa.

Conforme os princípios da LGPD, qual é a principal razão pela qual essa situação pode indicar uma violação da lei?

fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

QUESTÃO TD11:

A) A loja está oferecendo um desconto, o que é uma prática comercial antiética e proibida pela LGPD.

B) Houve um tratamento de dados pessoais (seu e-mail e histórico de pesquisa) sem o seu consentimento ou base legal adequada.

C) O e-mail não contém um link para descadastramento (opt-out), tornando a comunicação ilegal.

D) A loja não possui uma loja física, o que a impede de coletar dados de clientes online.

E) Você não é um cliente assíduo da loja ou de uma loja física que eles eventualmente possuam, e a LGPD proíbe o envio de promoções para não-clientes.



QUESTÃO TD11:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a B.

Feedback para a Resposta B (Correta): A alternativa (B) está correta, pois a LGPD exige que o tratamento de dados pessoais (como o e-mail para envio de marketing e o histórico de pesquisa para personalização de ofertas) seja baseado em um consentimento claro e específico do titular ou em outra base legal prevista na lei. A situação descrita indica que seus dados foram utilizados sem que você tenha dado esse consentimento ou que haja outra justificativa legal válida para a loja tê-los.



QUESTÃO TD11:

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta) - A alternativa (A) está incorreta, pois a oferta de descontos é uma prática comercial comum e legítima. A LGPD não proíbe descontos, mas sim o tratamento indevido dos dados para oferecê-los.

Feedback para a Resposta C (Incorreta) - A alternativa (C) está incorreta, pois, embora a ausência de um link de descadastramento seja uma má prática e possa ser uma violação de outras regulamentações (como o Código de Defesa do Consumidor ou regulamentos de e-mail marketing), a principal violação da LGPD neste cenário é a coleta e o uso dos dados sem consentimento ou base legal.

Feedback para a Resposta D (Incorreta) - A alternativa (D) está incorreta, pois a LGPD se aplica a qualquer tipo de empresa (física ou online) que colete e trate dados pessoais no Brasil. A existência ou não de uma loja física é irrelevante para a aplicação da lei.

Feedback para a Resposta E (Incorreta) - A alternativa (E) está incorreta, pois a LGPD não proíbe o envio de promoções para não-clientes. Ela exige que, para o envio de promoções, a empresa tenha uma base legal para o tratamento dos dados, que pode ser o consentimento ou o legítimo interesse, desde que respeitados os direitos do titular.

QUESTÃO TD12:

TEMA: Sustentabilidade e digitalização

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD12:

ENUNCIADO:

A revolução da Inteligência Artificial Generativa, impulsionada por modelos como o GPT-4 e o Gemini, tem redefinido indústrias e a interação humana com a tecnologia, prometendo uma era de transformação digital sem precedentes. No entanto, essa evolução não vem sem um custo ambiental significativo, uma preocupação crescente abordada por diversas publicações especializadas. O treinamento e a operação desses modelos exigem um consumo de energia intensivo, demandando enormes centros de dados com milhares de GPUs e sistemas de refrigeração que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estima-se que o treinamento de um único modelo de grande escala possa gerar emissões de carbono equivalentes a dezenas ou até centenas de carros durante sua vida útil, levantando questões cruciais sobre a sustentabilidade dessa nova onda tecnológica em um cenário de urgência climática.



QUESTÃO TD12:

Questão:

Considerando o contexto da transformação digital impulsionada pela IA generativa e os desafios da sustentabilidade, qual das alternativas abaixo apresenta a análise mais complexa e perspicaz sobre a relação entre o consumo energético dessas IAs e as estratégias necessárias para um desenvolvimento tecnológico mais sustentável?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD12:

A) O alto consumo energético da IA generativa é um problema temporário, pois o avanço tecnológico naturalmente levará a algoritmos mais eficientes e a uma redução drástica da pegada de carbono, sem necessidade de intervenções externas.

B) A sustentabilidade da IA generativa depende fundamentalmente da migração de todos os centros de dados para regiões com fontes de energia renovável, independentemente da otimização dos próprios modelos ou da eficiência de hardware.

C) O desafio do consumo energético da IA generativa exige uma abordagem multifacetada que inclua a otimização algorítmica (modelos mais eficientes), o uso de hardware mais energeticamente eficiente e, crucialmente, a adoção de fontes de energia renovável nos centros de dados, promovendo a descarbonização.

D) As emissões de carbono da IA generativa são negligenciáveis em comparação com outras indústrias, como a de transporte e a agropecuária, tornando a discussão sobre sua pegada energética um desvio do foco principal da sustentabilidade.

E) A solução para o consumo energético da IA generativa reside na redução drástica da sua aplicação em diversas áreas, priorizando apenas casos de uso com retorno financeiro imediato, o que limitaria o avanço da transformação digital para fins exclusivamente lucrativos.

QUESTÃO TD12:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

Feedback para a Resposta C (Correta): A alternativa (C) está correta, porque esta alternativa oferece a análise mais completa e perspicaz. A questão do consumo energético da IA generativa é complexa e exige uma combinação de estratégias: aprimoramento dos algoritmos para que sejam mais eficientes (menor número de parâmetros, técnicas de sparsification), desenvolvimento de hardware especializado e mais "verde" (chips mais eficientes energeticamente) e, fundamentalmente, a descarbonização da fonte de energia que alimenta os centros de dados, priorizando renováveis. Essa abordagem multifacetada é a única capaz de conciliar o avanço da IA com as metas de sustentabilidade.



QUESTÃO TD12:

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta) - A alternativa (A) está incorreta, porque embora haja esforços para otimizar algoritmos, a complexidade crescente dos modelos de IA generativa pode levar a um aumento contínuo do consumo de energia. Confiar apenas em um "avanço natural" sem intervenções proativas e estratégicas é uma visão simplista e potencialmente perigosa diante da urgência climática.

Feedback para a Resposta B (Incorreta) - A alternativa (B) está incorreta, pois a migração para fontes renováveis é essencial, mas não é a única solução. A eficiência dos modelos e do hardware em si é igualmente crucial. Um centro de dados ineficiente, mesmo que alimentado por energia renovável, ainda representa um desperdício de recursos. A sustentabilidade é um problema sistêmico que exige otimização em todas as etapas.

Feedback para a Resposta D (Incorreta) - A alternativa (D) está incorreta, porque embora outras indústrias possam ter uma pegada de carbono maior no momento, a taxa de crescimento do consumo de energia da IA é exponencial e não pode ser ignorada. Minimizar o problema da IA generativa desvia a atenção de um desafio emergente e significativo para a sustentabilidade global, especialmente em um período de rápida transformação digital.

Feedback para a Resposta E (Incorreta) - A alternativa (E) está incorreta, pois a redução drástica da aplicação da IA generativa não é uma solução desejável ou realista para a sustentabilidade. A IA tem o potencial de resolver problemas complexos em diversas áreas (saúde, ciência de materiais, planejamento urbano). A solução deve ser a otimização e o desenvolvimento sustentável da tecnologia, e não a restrição de seu uso apenas para fins lucrativos de curto prazo, o que limitaria o potencial da transformação digital para o bem-estar social e ambiental.

QUESTÃO TD13:

TEMA: Ética e cidadania digital

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD13:

ENUNCIADO:

A fronteira entre a biologia e a computação está sendo desbravada por pesquisas inovadoras, como o desenvolvimento de "organoides cerebrais" ou "minicérebros" humanos em laboratório, que têm sido utilizados para funções computacionais. Embora o potencial para superar as limitações do silício seja vasto, com promessas de computação de baixo consumo energético e novas formas de inteligência, essa área suscita profundas questões éticas e filosóficas. A possibilidade de consciência emergir nesses sistemas biológicos, a dignidade dos tecidos neuronais e o controle sobre essas novas formas de "inteligência" são dilemas que exigem uma reflexão multidisciplinar urgente.



QUESTÃO TD13:

Questão:

Considere um laboratório de neuroengenharia que conseguiu treinar um minicérebro em cultura para reconhecer padrões complexos de dados de imagens, realizando a tarefa com maior eficiência energética do que os supercomputadores atuais. A equipe de pesquisa, no entanto, debate sobre a próxima fase do projeto: conectar esse minicérebro a sensores que permitiriam sua interação com um ambiente simulado em tempo real, visando aprimorar suas capacidades de aprendizado.

Diante dos avanços e dilemas éticos da biocomputação com organoides cerebrais, qual das alternativas abaixo representa a preocupação ética mais complexa e de difícil resolução, que essa equipe de pesquisa deveria priorizar antes de avançar para a próxima fase?



QUESTÃO TD13:

- A) A garantia de que o descarte dos minicérebros após a pesquisa siga protocolos estritos de biossegurança, para evitar contaminação do ambiente.
- B) A possibilidade de o minicérebro, ao interagir com o ambiente simulado, desenvolver algum nível de consciência ou senciência, e as implicações morais de sua "existência" e eventual término.**
- C) O risco de que a tecnologia de biocomputação possa ser usada para criar armas biológicas ou sistemas de controle mental, violando acordos internacionais de desarmamento.
- D) A dificuldade de obter financiamento público para pesquisas tão dispendiosas e de longo prazo, considerando a pressão por resultados práticos imediatos.
- E) A incerteza sobre se os minicérebros desenvolverão memórias de longo prazo que possam ser acessadas e utilizadas indevidamente por terceiros.



QUESTÃO TD13:

Resposta e Feedback: A resposta correta é a B.

Feedback para a Resposta B (Correta): A alternativa (B) está correta, pois a questão da consciência ou senciência em sistemas biológicos in vitro, como os minicérebros, é o dilema ético mais profundo e complexo. Se um sistema biológico criado em laboratório puder sentir, perceber ou ter experiências subjetivas, isso levanta questões morais sobre seus direitos, dignidade e o que significa "vida" e "inteligência". Não há consenso científico ou ético sobre quando ou como a consciência pode emergir, tornando essa uma área de intensa incerteza e responsabilidade.



QUESTÃO TD13:

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta) A alternativa (A) está incorreta, pois, embora a biossegurança e o descarte adequado sejam preocupações éticas e práticas importantes em qualquer pesquisa com material biológico, são questões que possuem protocolos estabelecidos e são, em geral, mais facilmente resolúveis do que as implicações da consciência.

Feedback para a Resposta C (Incorreta) A alternativa (C) está incorreta, pois o risco de uso indevido da tecnologia para fins bélicos ou de controle é uma preocupação ética válida para muitas tecnologias avançadas (duplo uso), mas não é exclusiva da biocomputação e, embora grave, pode ser abordada por regulamentações e tratados internacionais. A questão da consciência é mais intrínseca à natureza específica dessa pesquisa.

Feedback para a Resposta D (Incorreta) A alternativa (D) está incorreta, pois a obtenção de financiamento é uma preocupação prática e de gestão de pesquisa, não uma questão ética primária sobre a natureza ou as implicações morais do próprio objeto de estudo (os minicérebros com potencial de consciência).

Feedback para a Resposta E (Incorreta) - A alternativa (E) está incorreta, porque a questão das memórias de longo prazo e seu acesso indevido, embora relevante para a segurança da informação e privacidade, é uma preocupação mais técnica e de controle de dados. A potencial sentiência e a dignidade do próprio minicérebro transcendem a mera manipulação de informações e tocam em questões mais fundamentais sobre o status moral desses sistemas.

QUESTÃO TD14

TEMA: Segurança contra desinformação

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD14

ENUNCIADO:

Em uma sociedade cada vez mais conectada, a circulação de informações tem se tornado mais rápida e acessível. No entanto, nem sempre os conteúdos que chegam ao público são precisos ou confiáveis. Diante disso, surgem desafios que envolvem o senso crítico, a responsabilidade individual e os impactos coletivos da comunicação.

QUESTÃO:

Assista ao vídeo: [Educação midiática: como identificar uma fake news?](https://youtu.be/iTJYMJAQLpQ)

Após assistir ao vídeo, assinale a alternativa que apresenta a prática mais eficaz para identificar uma fake news, segundo os princípios apresentados, considerando a complexidade do ecossistema de informação digital.

Fonte: <https://youtu.be/iTJYMJAQLpQ>

QUESTÃO TD14

Questão:

- A) Verificar se a notícia está publicada em redes sociais populares, pois isso indica ampla aceitação.
- B) Confirmar se a URL termina com .com ou .gov, pois isso garante que a informação é verdadeira.
- C) Avaliar o propósito da mensagem, o contexto em que foi produzida e se há omissão de informações, além de checar a credibilidade das fontes.**
- D) Evitar consumir conteúdos que não estejam em veículos tradicionais de mídia impressa, pois só esses são confiáveis.
- E) Compartilhar a notícia apenas se ela for coerente com suas crenças pessoais e parecer “verdadeira”.

QUESTÃO TD14

Feedback para a alternativa corretas:

C) Avaliar o propósito da mensagem, o contexto em que foi produzida e se há omissão de informações, além de checar a credibilidade das fontes.

Correta. Esta alternativa reúne os principais critérios discutidos no vídeo: entender o contexto, investigar possíveis omissões, identificar a intenção do autor e verificar se as fontes são confiáveis. Essa abordagem crítica é a mais eficaz na identificação de fake news.



QUESTÃO TD14

Feedback para as alternativas incorretas:

A) Verificar se a notícia está publicada em redes sociais populares, pois isso indica ampla aceitação.

Incorreta. O fato de uma notícia ser amplamente compartilhada nas redes sociais não é um indicador de veracidade. O vídeo destaca a importância de não confiar apenas na popularidade da informação, já que fake news são frequentemente disseminadas justamente por essas plataformas.

B) Confirmar se a URL termina com .com ou .gov, pois isso garante que a informação é verdadeira.

Incorreta. Embora o vídeo mencione que determinados domínios são mais comuns em sites confiáveis, isso por si só não garante a veracidade da informação. É necessário ir além e analisar o conteúdo, o autor e a qualidade das fontes.

D) Evitar consumir conteúdos que não estejam em veículos tradicionais de mídia impressa, pois só esses são confiáveis.

Incorreta. A confiabilidade de uma notícia não está relacionada ao seu formato (impresso ou digital), mas sim à qualidade da apuração e à transparência das fontes. O vídeo não sugere rejeitar as mídias digitais, mas sim fazer uma análise crítica do conteúdo.

E) Compartilhar a notícia apenas se ela for coerente com suas crenças pessoais e parecer “verdadeira”.

Incorreta. Essa prática se relaciona ao viés de confirmação, que pode levar à disseminação de desinformação. O vídeo recomenda questionar todas as informações, inclusive aquelas que parecem confirmar nossas opiniões pessoais.

QUESTÃO TD15

TEMA: Cybersegurança

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD15:

ENUNCIADO:

“A cibersegurança não é apenas um conceito técnico – é uma necessidade real e urgente. Ao longo dos anos, diversos ataques cibernéticos causaram bilhões de dólares em prejuízos, expondo falhas críticas em sistemas que deveriam estar protegidos. Mas cada incidente também nos traz lições valiosas.”

— IBSEC, 2024.

Diante do aumento de ameaças digitais, entender os diferentes tipos de ataques cibernéticos tornou-se essencial para promover uma cultura de segurança da informação. Abaixo, estão listadas situações inspiradas em casos reais que exemplificam vulnerabilidades exploradas por cibercriminosos.

fontes:

<https://ibsec.com.br/10-ataques-ciberneticos-reais/>

<https://ibsec.com.br/10-tipos-de-ataques-de-ciberseguranca-2024/>

QUESTÃO TD15:

Questão:

Relacione cada situação descrita na Linha A ao tipo de ataque cibernético correspondente na Coluna B, com base nos conceitos de segurança digital.

Coluna A – Situações

- A) Ana tentou acessar o site da escola para entregar um trabalho, mas ele estava fora do ar há horas. Técnicos detectaram um alto volume de acessos maliciosos sobrecarregando o servidor.
- B) Maria acessou o aplicativo do banco pelo celular enquanto estava conectada a uma rede Wi-Fi pública no shopping. Ela não percebeu que a rede estava sendo controlada por um invasor, que interceptou seus dados de login. Mais tarde, percebeu transações não autorizadas em sua conta.
- C) Pedro baixou um arquivo gratuito para edição de vídeos de um site pouco conhecido. Depois disso, seus arquivos foram bloqueados e uma mensagem exigia pagamento em criptomoeda para desbloqueio.
- D) Lucas utilizava um sistema escolar antigo para cadastrar novos alunos e, sem saber, acabou inserindo comandos no campo de busca que retornaram dados sigilosos do banco de dados.
- E) Carla digitou o endereço do seu banco corretamente, mas foi redirecionada para uma página falsa, mesmo o navegador mostrando o endereço oficial.

QUESTÃO TD15:

F) Lucas recebeu um e-mail dizendo que precisava atualizar urgentemente seus dados bancários. Ao clicar no link e preencher suas informações, percebeu que sua conta foi invadida no dia seguinte.

G) Mariana percebeu que, mesmo sem estar usando o computador, a câmera se ativava sozinha em momentos aleatórios. Mais tarde, descobriu que um programa malicioso havia sido instalado.

H) Durante uma aula remota da Professora Vanessa, a chamada de vídeo foi invadida por desconhecidos que começaram a compartilhar conteúdo impróprio.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD15:

Coluna B – Tipos de Ataques Cibernéticos

1. Ransomware
2. Spoofing de DNS
3. Ataque de Zoombombing
4. Phishing
5. Negação de Serviço (DoS)
6. Injeção de SQL
7. Man-in-the-middle (MitM)
8. Spyware

QUESTÃO TD15:

Feedback:

A – 5 Negação de Serviço (DoS): A queda do site devido ao grande volume de acessos simultâneos caracteriza um ataque de negação de serviço.

B – 7 – Man-in-the-middle (MitM): O uso de Wi-Fi pública sob controle do invasor indica um ataque em que os dados são interceptados durante a transmissão.

C – 1 Ransomware: O bloqueio dos arquivos com exigência de pagamento representa esse tipo de ataque comumente propagado por downloads de fontes duvidosas.

D – 6 Injeção de SQL: Inserção de comandos no sistema que retornam dados confidenciais caracteriza um ataque que explora vulnerabilidades em formulários web.

E – 2 Spoofing de DNS: Mesmo com o endereço do site parecendo legítimo, a vítima foi redirecionada para uma página falsa, evidenciando uma manipulação no sistema de nomes de domínio.

QUESTÃO TD15:

Feedback:

F – 4 Phishing: O e-mail com link falso solicitando atualização de dados bancários é um exemplo clássico de phishing, no qual o invasor engana a vítima para obter informações confidenciais.

G – 8 Spyware: A ativação da câmera sem consentimento indica a presença de um spyware, um software espião que monitora as atividades do usuário sem que ele perceba.

H – 3 Zoombombing: A invasão da chamada de vídeo por pessoas não autorizadas caracteriza o zoombombing, um tipo de ataque em que intrusos acessam reuniões virtuais para causar interrupções.



QUESTÃO TD16

TEMA: Soft Skills digitais

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Médio





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD16:

ENUNCIADO:

Em um mundo cada vez mais digital e conectado, as competências técnicas já não bastam para garantir destaque no mercado de trabalho. As chamadas soft skills digitais — habilidades comportamentais e socioemocionais aplicadas ao contexto tecnológico — tornaram-se essenciais para enfrentar desafios como a gestão de equipes remotas, a adaptação a mudanças rápidas e a comunicação eficaz em ambientes multiculturais.

Segundo o CESAR, centro de inovação reconhecido nacionalmente, "a capacidade de colaboração, pensamento crítico e criatividade são tão importantes quanto o domínio de ferramentas tecnológicas" em um cenário onde a transformação digital redefine constantemente as formas de trabalhar e interagir.

fonte: <https://www.cesar.org.br/w/soft-skills-na-era-digital>:

QUESTÃO TD16:

Questão:

A seguir, observe diferentes situações vividas por profissionais que atuam com ciência de dados e tecnologias emergentes. Em cada uma delas, uma soft skill digital se destaca. Associe corretamente cada situação à habilidade correspondente.



QUESTÃO TD16:

Questão:

Situações:

1. **Luana**, cientista de dados sênior, lidera uma equipe multicultural em um projeto de análise de dados educacionais. Para manter o engajamento e o bem-estar de todos, promove reuniões empáticas, valoriza as contribuições individuais e atua com escuta ativa para resolver conflitos.
2. **Rafael**, desenvolvedor de machine learning, precisou trabalhar com um novo framework de processamento de dados implementado na empresa. Mesmo com pouca familiaridade inicial, estudou rapidamente e se adaptou para entregar os resultados no prazo.
3. **Bruno**, analista de BI, foi responsável por apresentar insights obtidos com dashboards interativos a gestores de diferentes áreas. Ele organizou os dados de forma clara, adaptando a linguagem para públicos diversos, garantindo que todos entendessem as descobertas.
4. **Camila**, engenheira de dados, identificou padrões suspeitos em um fluxo de dados financeiros e propôs hipóteses para investigar possíveis fraudes. Ela cruzou diferentes fontes, testou cenários e recomendou mudanças baseadas em sua análise crítica.
5. **Mariana**, profissional de marketing digital, usou dados de comportamento online para desenvolver uma campanha personalizada com uma abordagem inovadora. Mesmo com poucos recursos, criou uma solução criativa que aumentou significativamente o engajamento do público.



QUESTÃO TD16:

Questão:

Habilidades:

- A) Comunicação eficaz
- B) Pensamento crítico
- C) Inteligência emocional
- D) Criatividade
- E) Adaptabilidade e resiliência





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD16:

Questão:

Associe corretamente as habilidades mais relevantes em cada situação:

- Situação 1 → ____
- Situação 2 → ____
- Situação 3 → ____
- Situação 4 → ____
- Situação 5 → ____

QUESTÃO TD16:

Feedback para a alternativa corretas:

- **Situação 1 (Luana) → C) Inteligência emocional**
→ Em liderança de equipe, especialmente em projetos de ciência de dados com perfis variados, é fundamental gerir conflitos e promover empatia para manter o ritmo de trabalho e a colaboração.
- **Situação 2 (Rafael) → D) Adaptabilidade e resiliência**
→ A rápida mudança tecnológica exigiu que Rafael se atualizasse e lidasse com a pressão. Sua resiliência permitiu que ele superasse obstáculos e entregasse valor com novas ferramentas.
- **Situação 3 (Bruno) → A) Comunicação eficaz**
→ A tradução de dados complexos em apresentações compreensíveis para diferentes públicos exige habilidade de comunicação clara e adaptada, essencial em funções como BI e data storytelling.
- **Situação 4 (Camila) → B) Pensamento crítico**
→ A análise cuidadosa de padrões anômalos, formulação de hipóteses e tomada de decisão baseada em dados caracterizam o uso avançado do pensamento crítico em ciência de dados.

QUESTÃO TD17

TEMA: Tecnologias Sustentáveis

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD17:

ENUNCIADO:

Texto de apoio: "A IA gera um problema ambiental. Veja o que o mundo pode fazer a respeito".

Disponível em:

<https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/ia-gera-um-problema-ambiental-veja-o-que-o-mundo-pode-fazer>



QUESTÃO TD17:

ENUNCIADO:

Leia a reportagem do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e analise as seguintes afirmações:

1. A IA é prejudicial ao meio ambiente, sem aplicações que beneficiem a sustentabilidade.
2. A produção de hardware para IA depende de minerais raros, cuja extração pode ser ambientalmente insustentável.
3. A IA não gera lixo eletrônico significativo, pois seus componentes são facilmente recicláveis.
4. A operação de data centers para IA consome grandes quantidades de eletricidade, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa.
5. O resfriamento de servidores em data centers demanda considerável uso de água, recurso escasso em muitas regiões.

QUESTÃO TD17:

Questão:

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas 1, 3 e 5 estão corretas.
- b) Apenas 2, 4 e 5 estão corretas.**
- c) Apenas 1, 2 e 4 estão corretas.
- d) Apenas 2 e 5 estão corretas.
- e) Apenas 1, 4 e 5 estão corretas.





QUESTÃO TD17:

Feedback para a alternativa corretas: Gabarito letra D d) Apenas as afirmações 2, 4 e 5 estão corretas.

2. A produção de hardware para IA depende de minerais raros, cuja extração pode ser ambientalmente insustentável.

Correta. A fabricação de chips e servidores exige minerais cuja extração pode causar degradação ambiental e problemas sociais.

4. A operação de data centers para IA consome grandes quantidades de eletricidade, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa.

Correta. O treinamento e operação de modelos de IA exigem muita energia, especialmente em centros que usam fontes não renováveis.

5. O resfriamento de servidores em data centers demanda considerável uso de água, recurso escasso em muitas regiões.

Correta. Técnicas de resfriamento de data centers utilizam grandes volumes de água, o que é problemático em áreas com escassez hídrica.

QUESTÃO TD17:

Feedback para as alternativas incorretas:

1. A IA é prejudicial ao meio ambiente, sem aplicações que beneficiem a sustentabilidade.

Incorreta. A IA também pode ser usada em favor do meio ambiente, como no monitoramento de florestas, controle de poluição e uso eficiente de recursos.

3. A IA não gera lixo eletrônico significativo, pois seus componentes são facilmente recicláveis.

Incorreta. O avanço da IA tem contribuído para o aumento do lixo eletrônico, e a reciclagem desses materiais ainda é limitada.



QUESTÃO TD18

TEMA: Vulnerabilidades do 5G

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Verdadeiro ou Falso

Nível: Difícil

ANULADA





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO TD18:

ENUNCIADO:

A segurança é um dos pilares críticos da implantação do 5G, envolvendo desde a arquitetura técnica até disputas globais sobre confiança em fornecedores. Sobre esse tema, analise as afirmações:

ANULADA





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD18:

Questão:

1. A virtualização de funções de rede (NFV) no 5G reduz custos, mas aumenta a superfície de ataque, exigindo novos protocolos de cibersegurança para proteger redes cloud-native.
2. O 5G elimina riscos de interceptação de chamadas e dados, pois toda a comunicação é criptografada de ponta a ponta por padrão, mesmo em redes não standalone (NSA).
3. A autenticação mútua entre dispositivos e antenas 5G (UE-gNB) usa algoritmos mais robustos que o 4G, como o 256-QAM, dificultando ataques do tipo fake base station.
4. A proibição de equipamentos da Huawei em alguns países ocidentais deve-se apenas a preocupações econômicas, não técnicas, já que seus dispositivos têm certificações internacionais de segurança.
5. A arquitetura de network slicing pode criar vulnerabilidades se um slice for comprometido, pois ataques podem se propagar entre redes virtuais compartilhando a mesma infraestrutura física.

QUESTÃO TD18:

Questão:

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas 1, 3 e 5 estão corretas.
- b) Apenas 2, 4 e 5 estão corretas.
- c) Apenas 1, 2 e 4 estão corretas.
- d) Apenas 2 e 5 estão corretas.
- e) Apenas 1, 4 e 5 estão corretas.

ANULADA





QUESTÃO TD19

TEMA: Outsourcing de TI
Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD19

ENUNCIADO:

Com os avanços tecnológicos e a crescente digitalização de processos, organizações dos mais diversos setores têm buscado soluções inovadoras para se manterem competitivas. A adoção de novas estratégias no campo da tecnologia da informação tornou-se essencial para responder às demandas do mercado, aumentar a eficiência operacional e promover a inovação. Em um cenário de transformação digital, diversas organizações optam pelo outsourcing de TI como estratégia para otimizar recursos e acessar expertises específicas.

QUESTÃO:

Considerando as implicações dessa prática, analise as alternativas abaixo e assinale a opção correta.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD19

Questão:

- A) A principal vantagem do outsourcing de TI reside na eliminação total de riscos operacionais e legais, uma vez que a responsabilidade é transferida integralmente ao fornecedor externo.
- B) Entre os exemplos de outsourcing de TI estão: desenvolvimento interno de software proprietário e capacitação exclusiva de equipes próprias, o que reforça a autonomia da organização.
- C) O outsourcing é recomendável para organizações que desejam manter controle absoluto sobre seus dados e infraestrutura tecnológica, evitando a exposição a fornecedores terceiros.
- D) A terceirização de serviços como suporte técnico, armazenamento em nuvem e gerenciamento de redes pode gerar ganhos em escalabilidade e eficiência, mas também exige cuidados contratuais rigorosos para evitar dependência excessiva e vazamentos de dados.**
- E) A principal desvantagem do outsourcing é o alto custo de manutenção interna de servidores e hardwares, o que contradiz o princípio básico da terceirização de reduzir despesas com infraestrutura.

QUESTÃO TD19

Feedback para a alternativa corretas:

Alternativa D – Correta: Essa alternativa reconhece os **benefícios reais** (eficiência, escalabilidade) e os **riscos concretos** (dependência, segurança), além de ressaltar a importância de contratos bem definidos.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD19

Feedback para as alternativas incorretas:

Alternativa A – Incorreta: A terceirização transfere parte da responsabilidade, mas **não elimina todos os riscos**. A organização **ainda é responsável legalmente** por dados e segurança.

Alternativa B – Incorreta: Desenvolvimento interno e capacitação própria **não são exemplos de outsourcing**, e sim de **insourcing** (gestão interna).

Alternativa C – Incorreta: Se a organização deseja **manter controle absoluto**, o **outsourcing não é o caminho ideal**, justamente porque envolve terceiros.

Q

Alternativa E – Incorreta: Essa afirmação está mal formulada, pois apresenta **uma vantagem do outsourcing (redução de custos com infraestrutura)** como se fosse **uma desvantagem**.

QUESTÃO TD20

TEMA: Computação na Nuvem

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO TD20

ENUNCIADO:

Em um ambiente corporativo que adota um modelo híbrido de computação em nuvem, a equipe de TI precisa garantir interoperabilidade entre diferentes provedores, controle granular sobre os dados sensíveis e capacidade de escalar rapidamente recursos conforme a demanda de projetos críticos. Considerando os princípios da computação em nuvem e os desafios associados ao modelo híbrido, assinale a alternativa que representa a **melhor prática técnica** para alcançar esses objetivos.





QUESTÃO TD20

Questão:

- A) Utilizar soluções SaaS com APIs REST públicas, assegurando compatibilidade entre todos os serviços externos.
- B) Adotar uma estratégia de multi-cloud, delegando a cada provedor a responsabilidade integral pelo controle de dados e conformidade regulatória.
- C) Implementar uma arquitetura baseada em contêineres com orquestração via Kubernetes, além de uma camada de gerenciamento unificado e políticas de governança de dados.**
- D) Priorizar o uso de nuvens privadas para todos os serviços críticos e restringir o uso de nuvens públicas apenas a tarefas de baixa prioridade, evitando integração direta entre elas.
- E) Consolidar todos os serviços em uma única nuvem pública e utilizar VPNs para garantir o isolamento necessário entre os ambientes de produção e desenvolvimento.



QUESTÃO TD20

Feedback para a alternativa corretas:

Alternativa C (correta): O uso de contêineres e orquestração com Kubernetes permite portabilidade de aplicações entre ambientes de nuvem distintos, característica essencial no modelo híbrido. A camada de gerenciamento unificado possibilita visibilidade e controle sobre os recursos, enquanto as políticas de governança asseguram conformidade e controle sobre os dados sensíveis.



QUESTÃO TD20

Feedback para as alternativas incorretas:

- A:** Embora APIs REST facilitem integração, isso por si só não resolve os desafios de interoperabilidade complexa e governança em ambientes híbridos.
- B:** A estratégia multi-cloud não garante, isoladamente, o controle granular exigido — além disso, confiar integralmente nos provedores para questões regulatórias pode comprometer a segurança e conformidade.
- D:** Segmentar ambientes sem permitir integração entre nuvens pode comprometer a flexibilidade e escalabilidade, que são vantagens do modelo híbrido.
- E:** Embora VPNs ofereçam isolamento, a consolidação em uma única nuvem pública anula os benefícios do modelo híbrido e limita o controle sobre a distribuição de recursos.

DESAFIO DOS

DADOS

— 2025 —





Obrigadx



